

# Business Analytics - Aplicaciones Computacionales en Negocios

Nicolas Merener

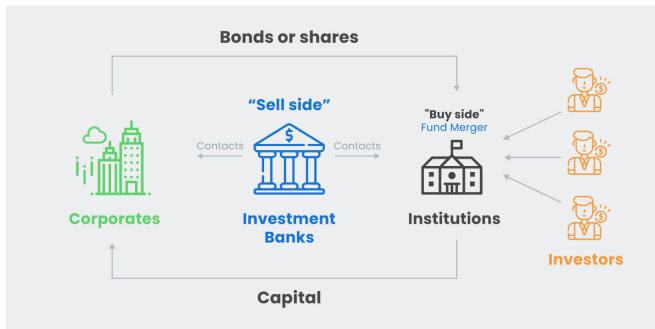
Universidad Torcuato Di Tella

2026

ingeniera financiera

# mercados de capitales

## Investment Banking Operating



Bancos globales: Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Barclays...

Inversores e intermediarios globales: Blackrock, Fidelity, Allianz, PIMCO, Citadel, Two Sigma, Jane Street, XTX,... (alrededor de 10,000)

# pero una industria fintech creciente en Latinoamérica

## 180+ fintech companies shaping Latin America

### Lending – B2B



### Lending - B2C



### Lending - P2P & Crowdfunding



### Sales, Marketing & Anti-fraud



### Payments - Processors & Networks



### Payments - Wallets & Remittances



### Comparison & Personal Finance



### Blockchain & Cryptocurrency



### Digital Banking & Infrastructure



### Payments - POS & Hardware



### Accounting, Finance & Procurement



### Human Resources & Benefits



### Insurance



### Real Estate & Mortgages



### Wealth Management & Investing



todavía se trata más acerca de las fricciones, pero los temas cuantitativos se están volviendo cada vez más importantes. **Valuación de Nubank?** Cuándo fue fundada?

# y Cocos!



fundada por Ari Sbdar, LEE UTDT grad

# tareas en finanzas cuantitativas

- usar procesos estocásticos para diseñar, valorar y comprar y vender contratos sofisticados que ayuden a mitigar riesgos.
- usar datos históricos para detectar buenas oportunidades de inversión
- desarrollar algoritmos de alta frecuencia para ejecución óptima.
- usar estadística de alta dimensión para construir portafolios óptimos y medir riesgo
- usar inteligencia artificial para estudiar riesgo de default y el sentimiento de mercado
- y muchas cosas más...

# riesgo financiero

riesgo de mercado: el riesgo asociado con movimientos impredecibles en variables financieras

riesgo crediticio: el riesgo asociado con la posibilidad de default. por ejemplo, los bonos emitidos por Argentina pierden valor cuando el país no paga en los tiempo estipulados

valor-en-riesgo:  $x_p$  tal que  $P(loss > x_p) = p$

95% valor-en-riesgo



riesgo individual sobre un activo vs riesgo sobre un portfolio

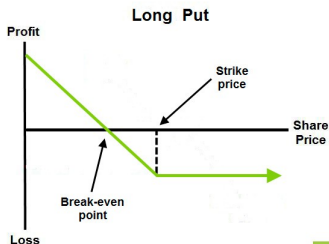
# transferencia de riesgos / productos derivados

los derivados son contratos financieros para transferir riesgo

Apple vende teléfonos en múltiples países/monedas pero quiere beneficios en dólares americanos

solución: un contrato (de compra) que le da a Apple el derecho a a vender una canasta de monedas extranjeras a un precio pre-establecido en dólares .

para valuarlo: es necesario modelar el riesgo y la estructura de correlaciones para 50 monedas y computar la probabilidad de escenarios extremos.

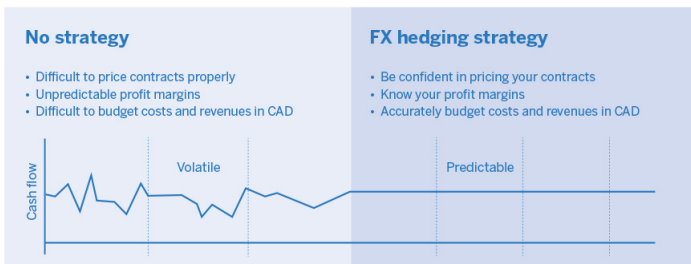


# cobertura

la cobertura permite eliminar parte de la exposición al riesgo

una combinación de opciones de compra/venta europeas, americanas y opciones de canasta.

With FX hedging, you can mitigate your risk from fluctuating currency.



requiere métodos probabilísticos (procesos estocásticos) y métodos numéricos sofisticados

# nuestros modelos I

caminata aleatoria geométrica

$$S_{i+1} = S_i(1 + \mu\Delta + \sigma\sqrt{\Delta}Z_{i+1})$$

procesos de reversión a la media

$$S_{i+1} = S_i + \kappa(\theta - S_i)\Delta + S_i\sigma\sqrt{\Delta}Z_{i+1}$$

variables correlacionadas en el corto plazo

$$P_{i+1} = P_i + \dots + P_i\sigma Z_{i+1}$$

$$S_{i+1} = S_i + \dots + S_i\sigma(\rho Z_{i+1} + \sqrt{1 - \rho^2}W_{i+1})$$

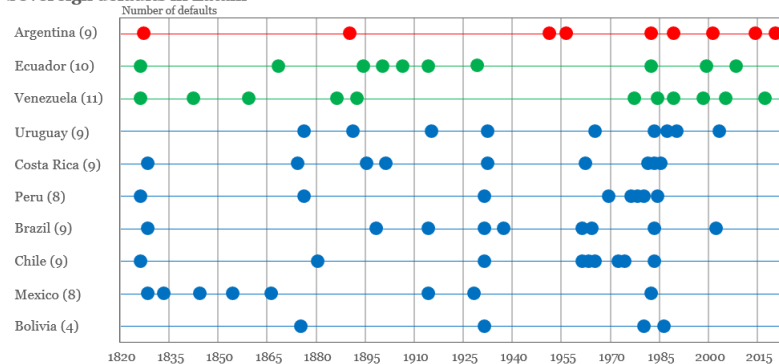
donde  $Z, W$  son perturbaciones aleatorias independientes

# son los precios de los activos continuos en el tiempo?



# sovereign defaults

## Sovereign defaults in Latam

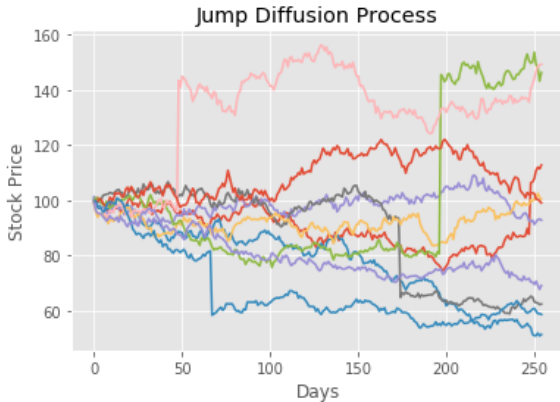


# modelos de difusión con saltos

$$S_{i+1} = S_i(1 + \mu\Delta + \sigma\sqrt{\Delta}Z_{i+1} + (Y_{i+1} - 1)1_{U_{i+1} < \lambda})$$

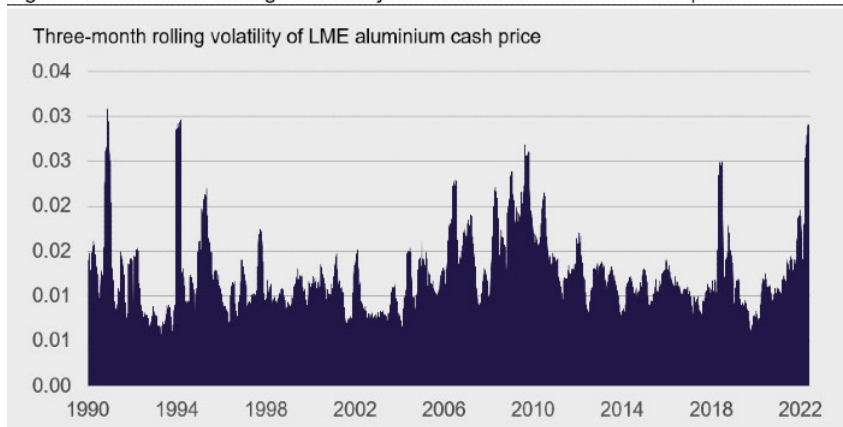
donde  $Y$  se distribuye log-normalmente,  $U$  es una variable aleatoria uniforme en  $(0, 1)$ , y  $\lambda \ll 1$

cuán frecuentes son los saltos? cuán grandes?  $\lambda$  es la intensidad del salto



# es la volatilidad constante?

Figure 1: Three-month rolling for volatility for aluminium reaches historical peaks



DATA: LME, CRU

# volatilidad estocástica

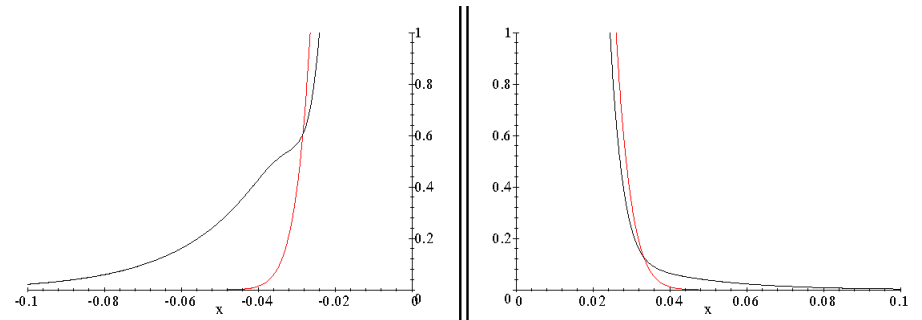
modelos de volatilidad estocástica en tiempo discreto con procesos de varianza correlacionada:

$$\begin{aligned} S_{i+1} &= S_i + S_i r \Delta + \sigma S_i \sqrt{V_i} \sqrt{\Delta} Z_{i+1} \\ V_{i+1} &= \kappa(\theta - V_i) + \sqrt{V_i} \sqrt{\Delta} [\rho Z_{i+1} + \sqrt{1 - \rho^2} W_{i+1}] \end{aligned}$$

$i = 0, 1, \dots, N - 1$ .  $Z_1, \dots, Z_N$  y  $W_1, \dots, W_N$  son componentes normales e i.i.d de  $\{Z, W\}$ .  $\Delta = 1/252$ .

$\rho$  controla la correlación entre el precio de los activos y la varianza del proceso  
debiera  $\rho$  ser positiva o negativa? (acciones vs commodities?)

## modelos y colas de la distribución



probabilidad de un salto negativo más grande que 4% en un modelo de salto versus un modelo normal?

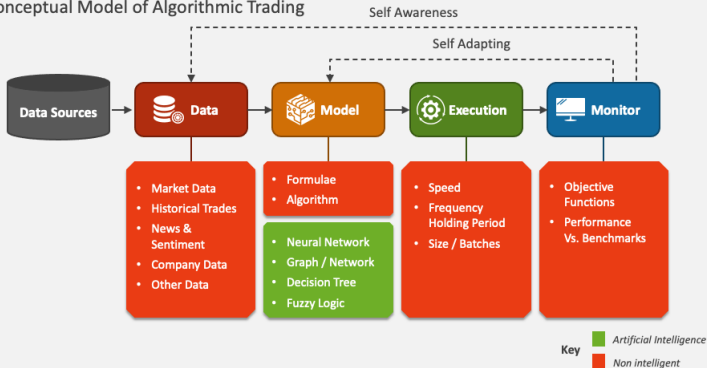
# compra y venta algorítmica de activos

muchos trabajos en firmas de inversión (fondos de pensiones, aseguradoras, fondos de cobertura de riesgo)

consisten en identificar e implementar estrategias de compra y venta de activos...

## ALGORITHMIC TRADING

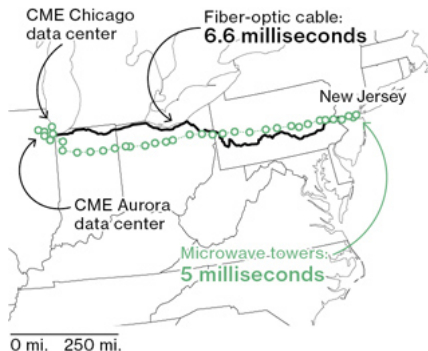
Conceptual Model of Algorithmic Trading



# compra y venta de activos de alta frecuencia

## Light Speed Trading

A Jump affiliate owns a network of microwave towers that can convey data between New Jersey and Illinois about 1.6 milliseconds faster than fiber.



GRAPHIC BY BLOOMBERG BUSINESSWEEK. DATA: FCC, "INFORMATION TRANSMISSION BETWEEN FINANCIAL MARKETS IN CHICAGO AND NEW YORK" BY LAUGHLIN ET AL

# compra y venta de activos de alta frecuencia

## Time Is Money

The milliseconds saved by faster microwave networks could mean big profits for traders.

### TYPE OF CONNECTION



#### FIBER OPTIC

Lines buried in the earth carry signals in pulses of light

### PATH



Routes must avoid buildings and follow the terrain, adding distance

### NJ TO CHICAGO TRANSIT TIME



**6.55**

MILLISECONDS



#### MICROWAVE

Signals are beamed between towers within sight of one another



Signals follow a straight line, reducing transmission time



**4.25\***

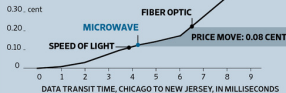
MILLISECONDS

Microwave dishes in Carteret, N.J. →



## The Value of a Millisecond

How quickly an ETF based on the S&P 500 in New York follows the change in price of an S&P 500 futures contract in Chicago.

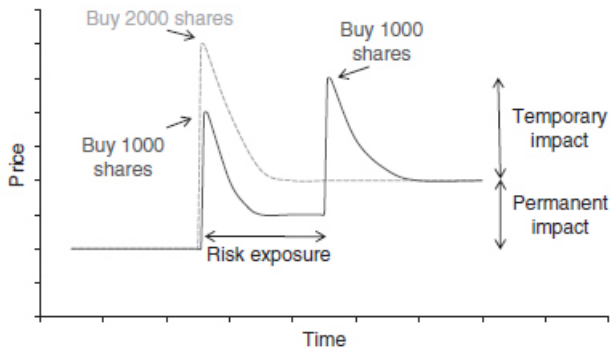


The faster speed of a microwave network could mean a gain of 0.08 cent per share traded, one trading firm says.

\*Speed claimed by Tradeworx network, under construction  
Source: Tradeworx Inc.; Photo: Anton Troianovski/The Wall Street Journal

# impacto en el mercado y ejecución óptima

**Figure 2.1** Impact–risk trade-off



# un modelo para el impacto en el mercado

un activo con precio  $S_i$

$$S_{i+1} = S_i + \sigma Z_{i+1} + \alpha Q_i$$

donde  $Z$  es una perturbación aleatoria. el último término representa el impacto en el mercado:  $Q$  son las órdenes netas de compra-venta en el período  $i$ .

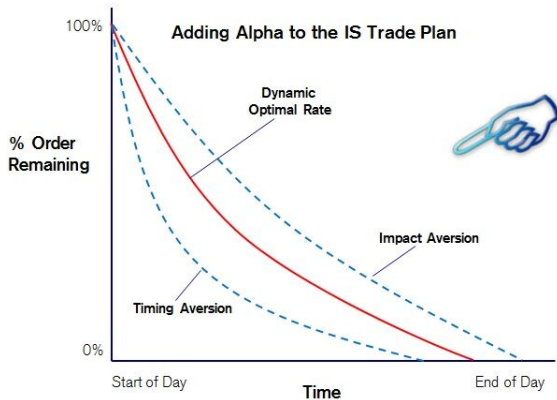
órdenes de compra y venta en  $t = i$  son ejecutadas en  $t = i + 1$  para  $Q_i * S_{i+1}$  dólares

muchas funciones alternativas para el impacto sobre el precio podrían ser testeadas (lineal, cuadrática, impacto permanente, impacto con reversión a la media, etc.)

dado un mecanismo para el impacto sobre el precio, cuál es la regla de compra-venta óptima para minimizar efectos adversos?

simular muchas trayectorias, comparar ganancias y pérdidas bajo diferentes reglas de compra-venta...

# trayectoria de la ejecución óptima



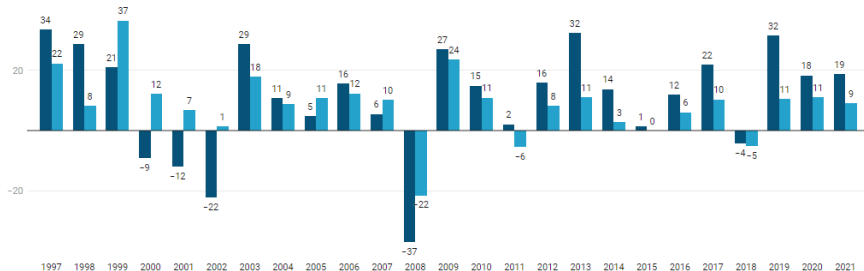
The role of the Trader is key to giving the machine the extra information edge. Through alpha profiling, or in response to news flow, the trader can touch the trades that matter, and provide the machine with information it did not have before!

# inversión activa

alrededor de **10.000 empresas invierten activamente** (fondos de cobertura de riesgo) tratando de **ganarle al mercado**

## Performance - S&P 500 vs Barclay Hedge Fund Index

■ S&P 500 ■ Barclay Hedge Fund Index



la mayoría fracasan, pero hay excepciones

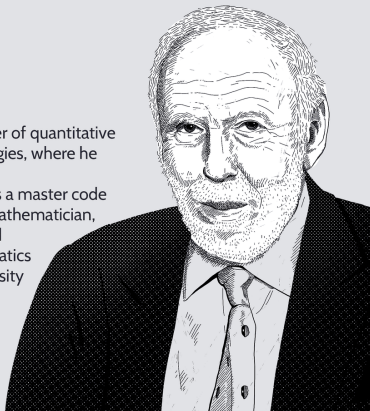
# renaissance technologies

## Jim Simons

Born: April 25, 1938

### Investor

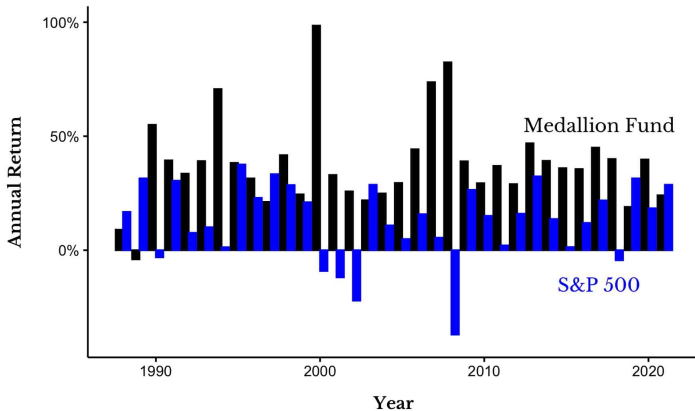
- Known as the “Quant King,” founder of quantitative hedge fund Renaissance Technologies, where he served as CEO from 1982 to 2010
- Before his career in finance, he was a master code breaker for the NSA, a successful mathematician, and a professor at MIT and Harvard
- Served as the chair of the mathematics department at Stony Brook University



 Investopedia

# la performance de renaissance

## Annual Returns for the S&P 500 vs. The Medallion Fund (Net of Fees) 1988-2021



Source: DFA, Gregory Zuckerman (OfDollarsAndData.com)

Note: Shows the total annual returns for the S&P 500 and the Medallion Fund (net of fees).

# búsqueda habitual



Jane Street

[WHO WE ARE](#) [WHAT WE DO](#) [THE LATEST](#) [CULTURE](#) [JOIN JANE STREET](#)[OVERVIEW](#) [CLIENT OFFERING](#) [GLOBAL CAPITAL MARKETS](#)

## TRADING. RESEARCH. TECH.

We are a global liquidity provider and trading firm that uses sophisticated quantitative analysis and a deep understanding of market mechanics to help keep prices consistent and reliable.

At Jane Street, our work blends human intuition — earned through more than twenty years of experience — with cutting-edge research. Our style is both rigorous and pragmatic. Depending on the problem, we might draw on large-scale machine learning, domain expertise, or pen-and-paper mathematics. We're a firm of puzzle solvers on and off the clock.



# asignación de portafolio

asignación de portafolio: cómo invierto capital entre 1000s de empresas, sectores, geografías? ponderadores  $w_1, \dots, w_{1000}$ ?

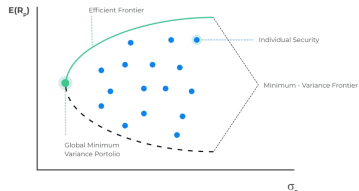
minimizar la varianza para el retorno esperado del portafolio sujeto a un objetivo esperado deseado?

$$Var[r_P] = \sum_i w_i^2 \sigma_i^2 + \sum_i \sum_{j \neq i} w_i w_j \sigma_i \sigma_j \rho_{ij}$$

$$E[r_P] = \sum_i w_i E[r_i]$$

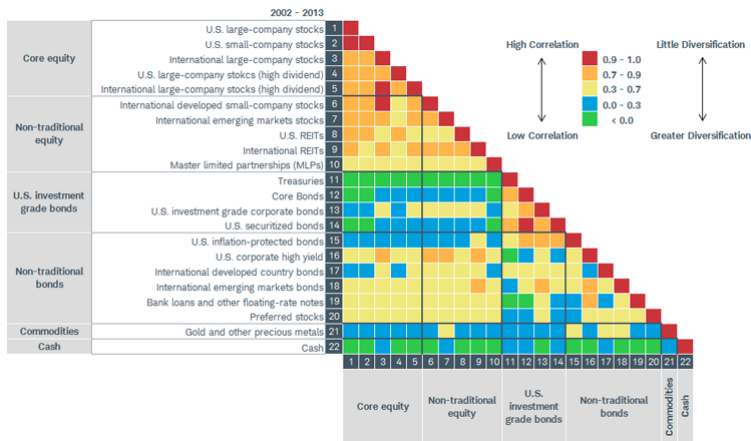


Global Minimum Variance Portfolio



# invirtiendo en la práctica II

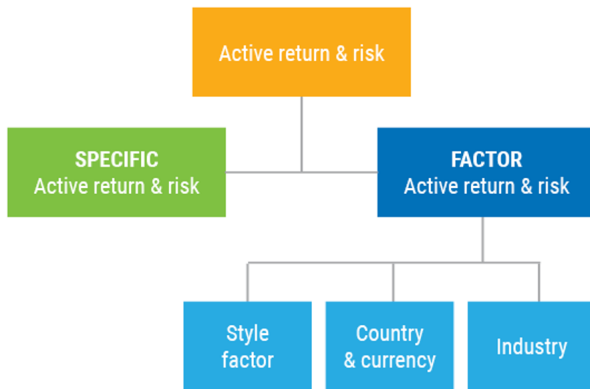
qué pasa si: **parámetros inciertos?** nos **importa el valor-en-riesgo del portafolio?**



la **asignación es un problema computacionalmente intensivo** (y extensivo en el uso de datos)). requiere tecnología de punta.

# atribución de riesgos

supongamos que tengo un portafolio muy grande y obtuve ganancias de un día para otro. cómo las puedo explicar?



descubrir factores comunes subyacente y descomponer los retornos es computacionalmente intensivo y extensivo en el uso de datos. requiere tecnología de punta.

# Axioma

empresa estadounidense de primer nivel proveedora de analítica en finanzas cuantitativas con un fundador argentino

la historia de Axioma

## Axioma Risk™

### Enterprise portfolio risk management system

**AXIOMA RISK** is a flexible system for multi-asset class risk management, offering analytics and data in a unified platform.

In the system, a suite of analytics tailored to meet portfolio and asset-specific risk measurement needs is coupled with integrated market data and terms and conditions data for over 5 million active and 10 million inactive fixed income, derivative and equity securities across all major currencies and liquid emerging markets.

With flexible integration and API capabilities, Axioma Risk is designed to support the unique requirements of each investment firm.



# roles in finanzas cuantitativas

